TUGAS SESI #4

Hasil Instalasi Flutter dan Menjalankan Versi Web



Mata Kuliah: **Mobile Programming**

Nama : **Ahmad Mofidur Robbiyal Aqla**

NIM : **2495114006**

Kelas : 5 - A

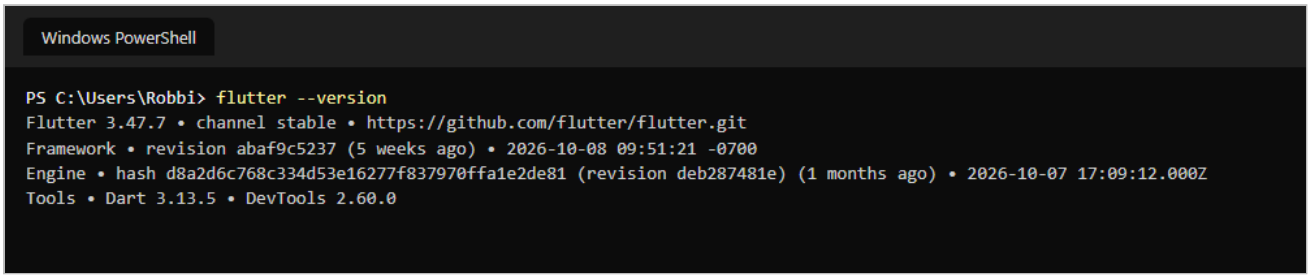
Repository : https://github.com/RequimeOfficial/Mobile-Programing-sesi-4-5-6

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI

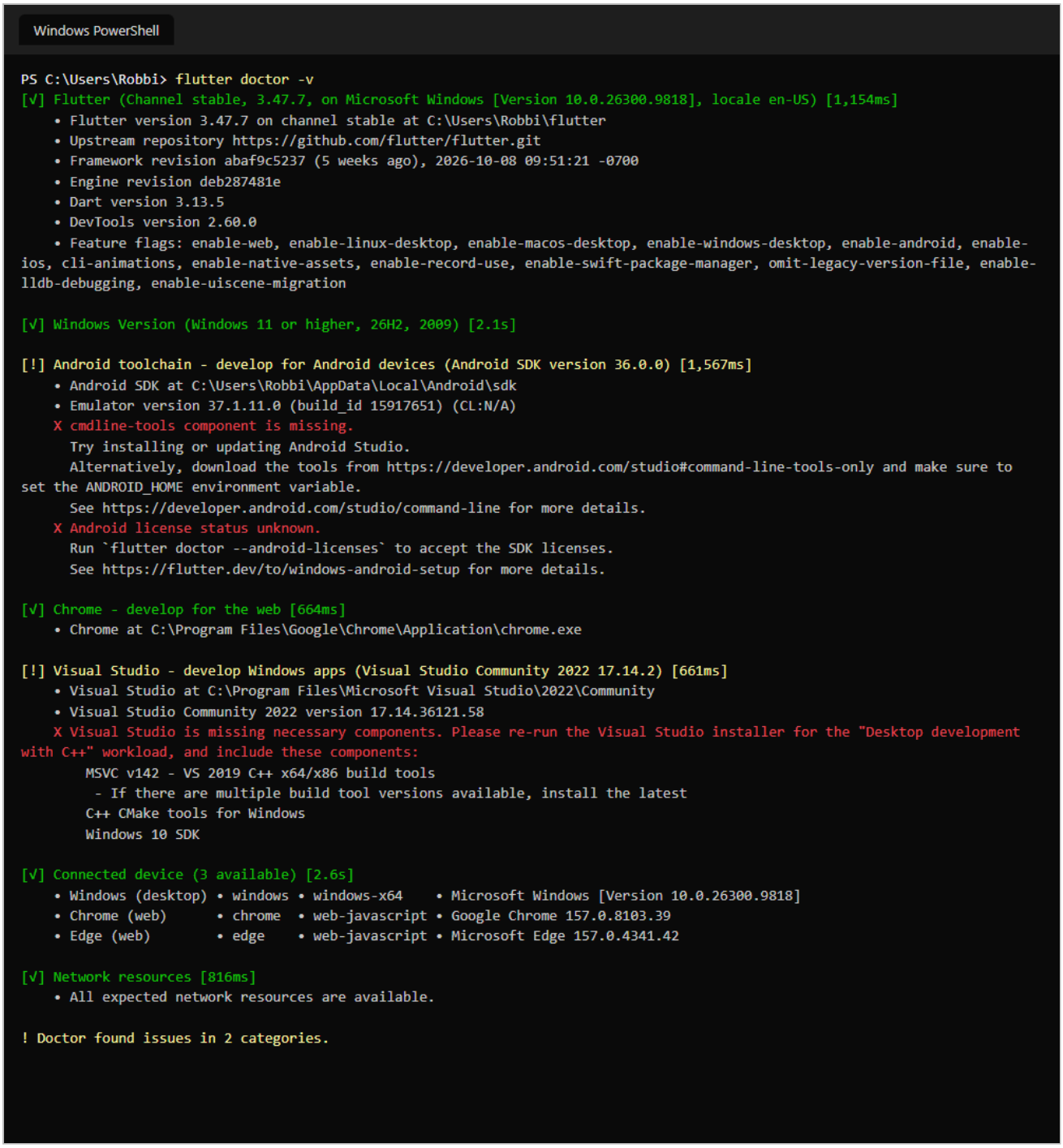
2026

A. Hasil Instalasi Flutter

Flutter SDK terpasang di `C:\Users\Robbi\flutter` (channel *stable*, versi 3.47.7 dengan Dart 3.13.5) dan sudah ditambahkan ke PATH sehingga perintah `flutter` dapat dijalankan dari terminal mana pun. Pemeriksaan instalasi dilakukan dengan perintah `flutter --version`, `flutter doctor -v`, dan `flutter devices`.

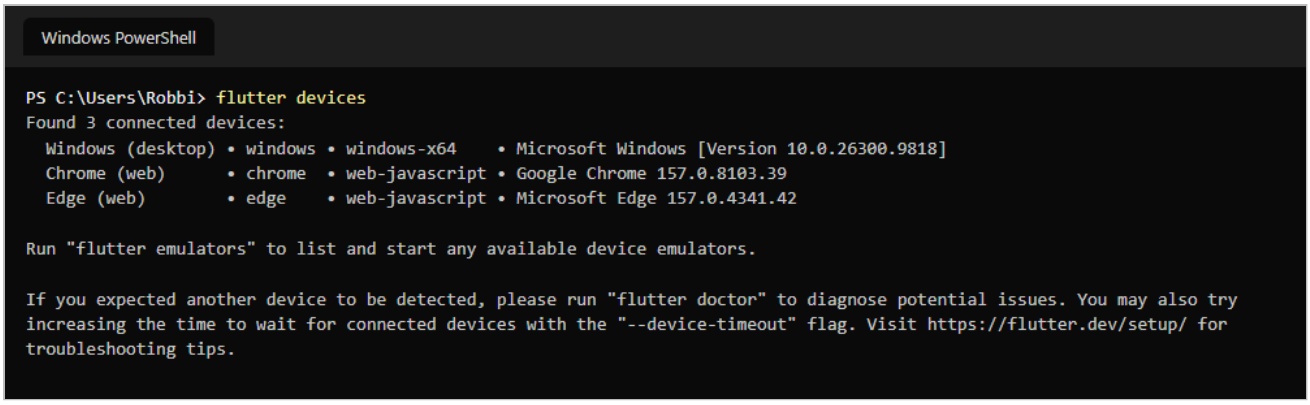


Gambar 1. Hasil perintah flutter --version



Gambar 2. Hasil perintah flutter doctor -v

Bagian yang dibutuhkan untuk menjalankan Flutter versi web sudah bertanda centang hijau: **Flutter** (SDK), **Chrome - develop for the web**, **Connected device** dan **Network resources**. Tanda [!] pada Android toolchain dan Visual Studio hanya berpengaruh untuk build Android/Windows desktop, tidak memengaruhi build web.

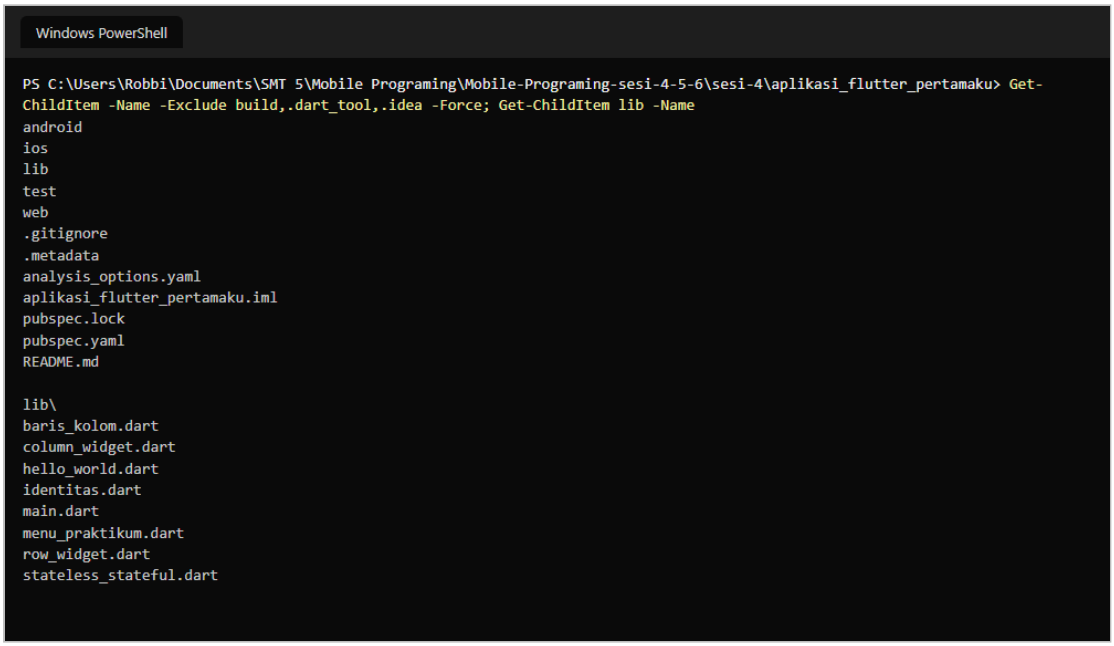


Gambar 3. Perangkat yang terdeteksi: Chrome (web) dan Edge (web)

B. Membuat Project Flutter

Project dibuat dengan nama `aplikasi_flutter_pertamaku` sesuai modul menggunakan perintah:

```
flutter create --platforms web,android,ios aplikasi_flutter_pertamaku
```



Gambar 4. Struktur folder project dan isi folder lib

Folder / File	Keterangan
android, ios	source code untuk aplikasi Android dan iOS
web	file pendukung versi web (index.html, manifest.json, icon)
lib	source code Dart, tempat menulis kode aplikasi
test	source code Dart untuk testing aplikasi
pubspec.yaml / pubspec.lock	informasi project dan library, serta penguncian versi package
.gitignore, .metadata, *.iml	file Git, metadata project, dan keterangan project

C. Hasil Praktikum Widget Dasar

Seluruh latihan dari modul dibuat dalam file terpisah di folder `lib`, lalu didaftarkan sebagai *route* di `main.dart`. Halaman awal menampilkan identitas mahasiswa dan menu ke setiap latihan.

lib/main.dart

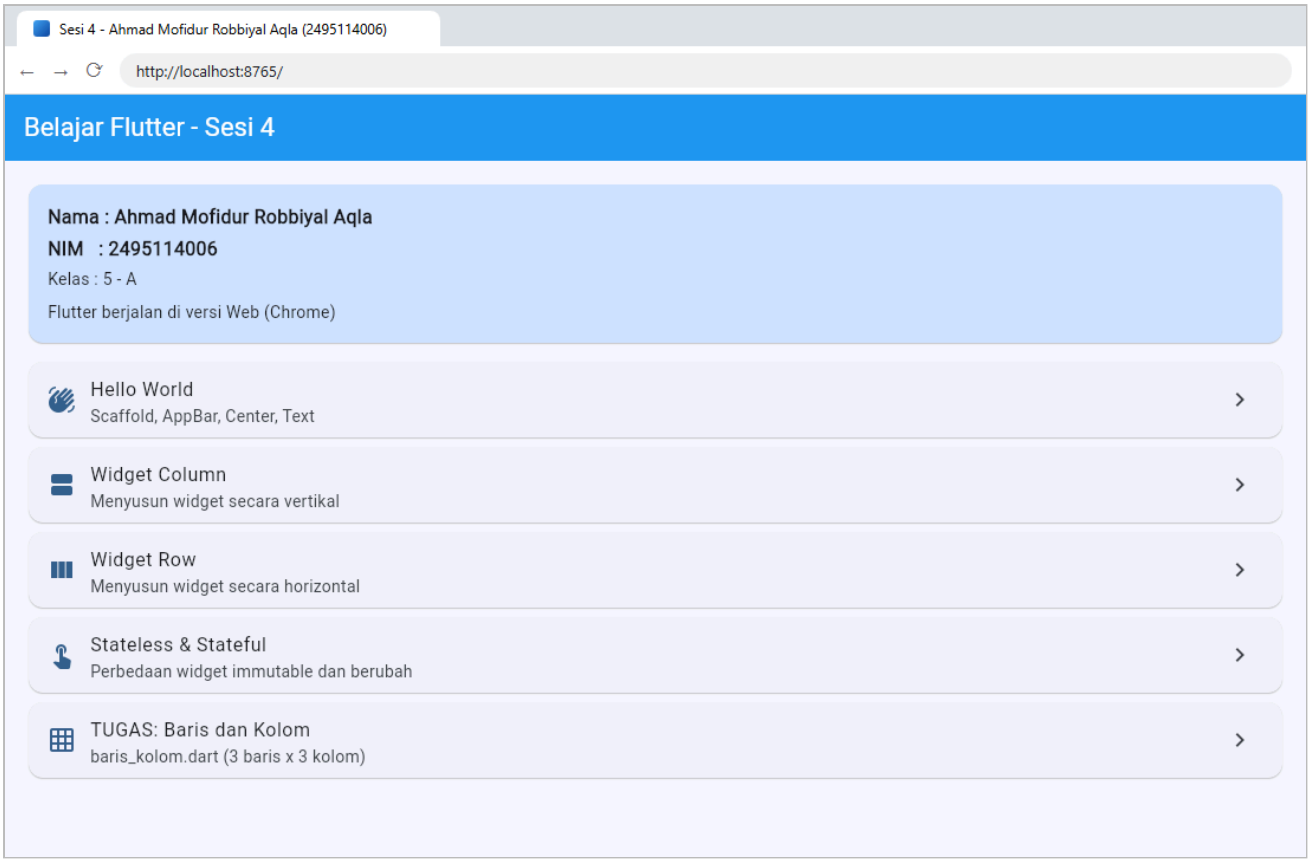
```
import 'package:flutter/material.dart';

import 'baris_kolom.dart';
import 'column_widget.dart';
import 'hello_world.dart';
import 'identitas.dart';
import 'menu_praktikum.dart';
import 'row_widget.dart';
import 'stateless_stateful.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Sesi 4 - $namaMahasiswa ($nimMahasiswa)',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        appBarTheme: const AppBarTheme(
          backgroundColor: Colors.blue,
          foregroundColor: Colors.white,
        ),
      ),
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/': (context) => const MenuPraktikum(),
        '/hello-world': (context) => const HelloWorld(),
        '/column': (context) => const ColumnWidget(),
        '/row': (context) => const RowWidget(),
        '/stateless-stateful': (context) => const ContohStateful(),
        '/baris-kolom': (context) => const BarisKolom(),
      },
    );
  }
}
```



Gambar 5. Halaman awal aplikasi berjalan di browser (Flutter Web) dengan nama dan NIM

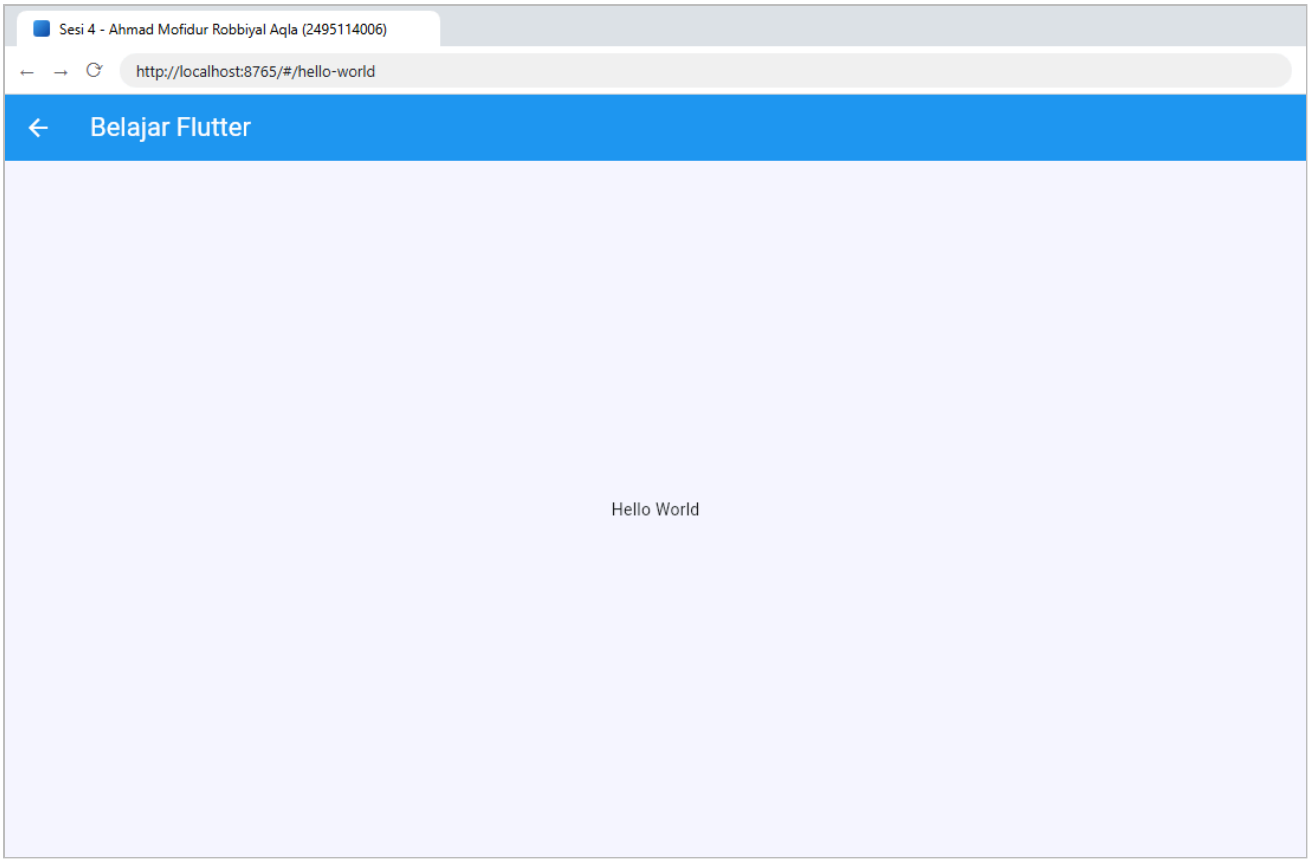
1. Hello World

lib/hello_world.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class HelloWorld extends StatelessWidget {
  const HelloWorld({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Belajar Flutter")),
      body: const Center(child: Text("Hello World")),
    );
  }
}
```



Gambar 6. Hello World: Scaffold, AppBar, Center dan Text

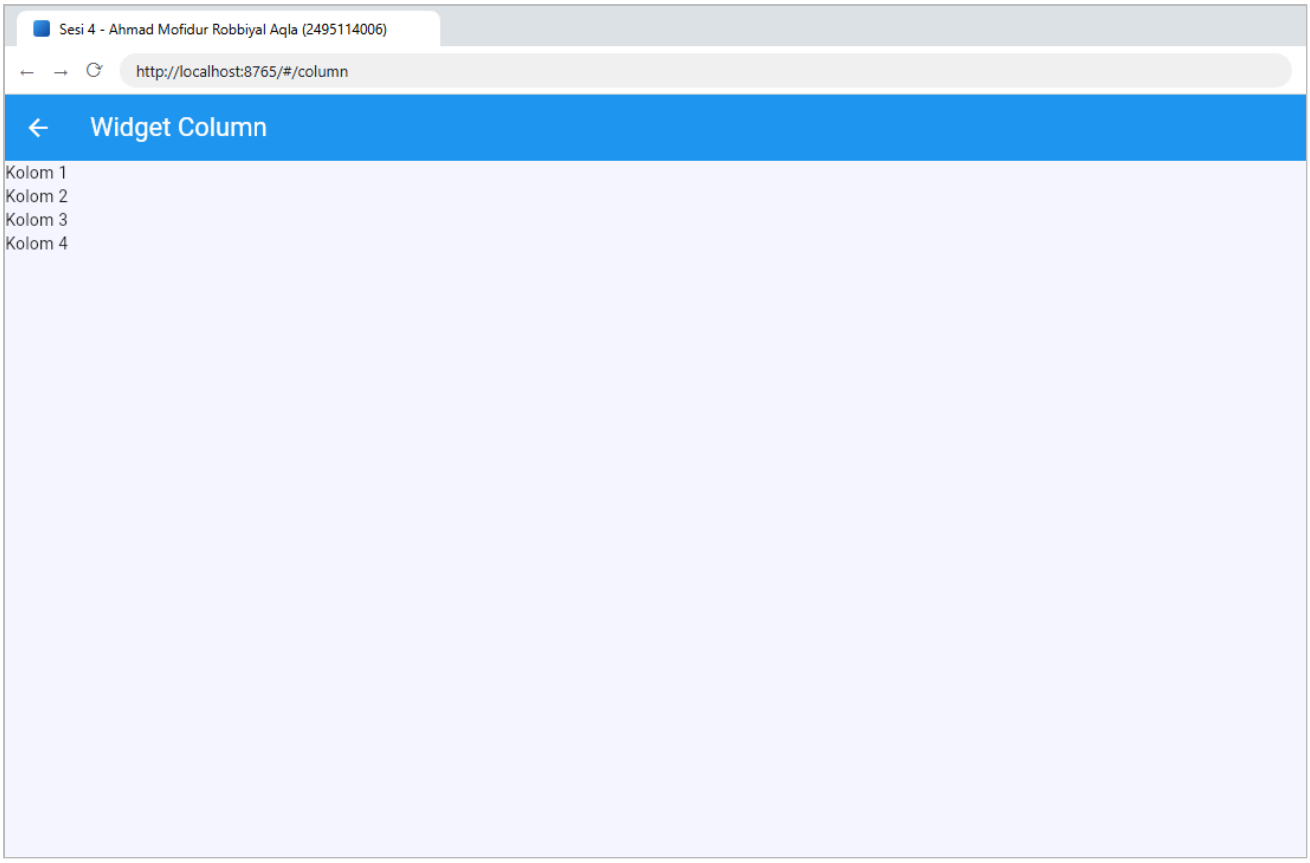
2. Widget Column

lib/column_widget.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class ColumnWidget extends StatelessWidget {
  const ColumnWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Widget Column")),
      body: const Column(
        children: [
          Text("Kolom 1"),
          Text("Kolom 2"),
          Text("Kolom 3"),
          Text("Kolom 4"),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



Gambar 7. Widget Column menyusun widget secara vertikal

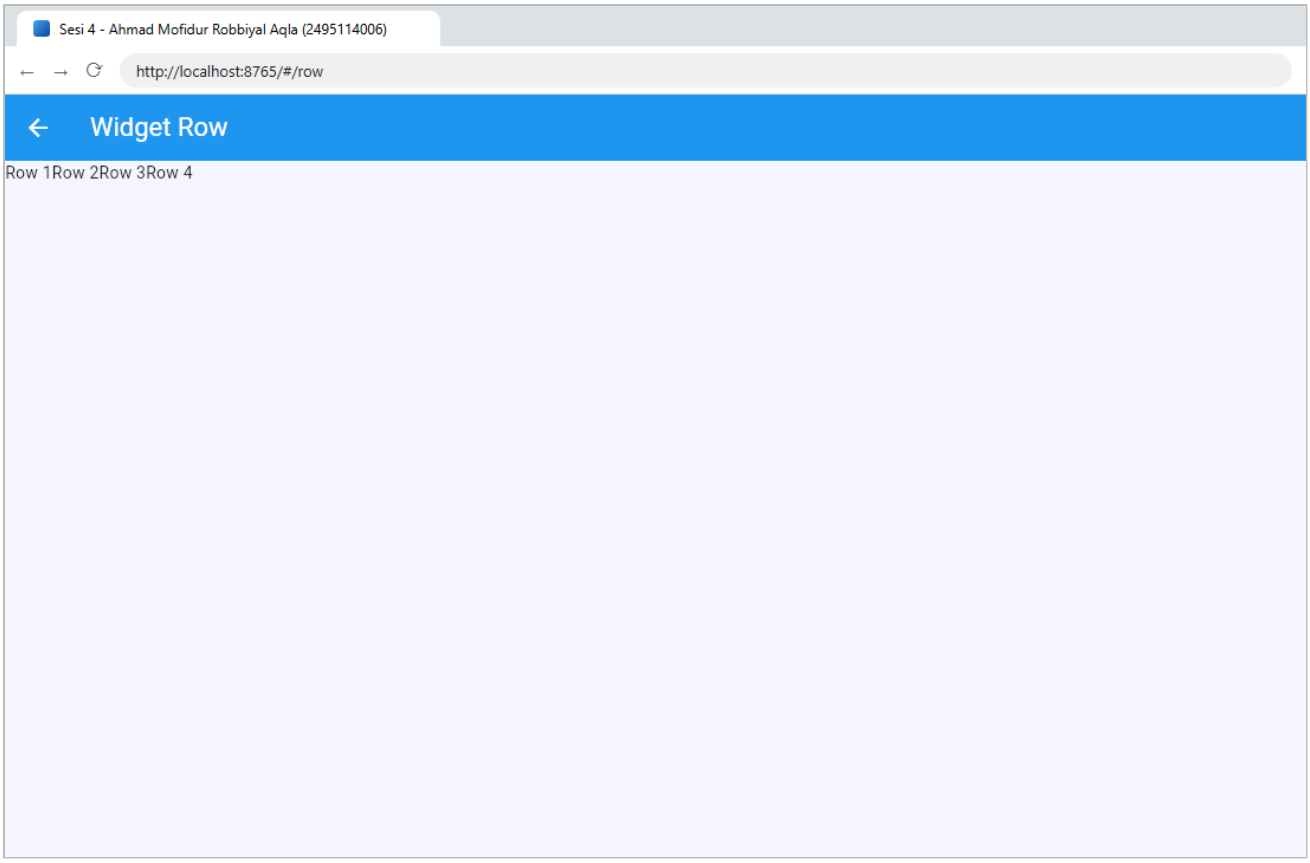
3. Widget Row

lib/row_widget.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

class RowWidget extends StatelessWidget {
  const RowWidget({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Widget Row")),
      body: const Row(
        children: [Text("Row 1"), Text("Row 2"), Text("Row 3"), Text("Row 4")],
      ),
    );
  }
}
```



Gambar 8. Widget Row menyusun widget secara horizontal

4. StatelessWidget dan StatefulWidget

StatelessWidget memiliki properti *immutable* (tidak dapat diubah), sedangkan StatefulWidget nilainya dapat berubah melalui `setState()`. Contoh di bawah menampilkan teks tetap (stateless) dan penghitung klik tombol (stateful).

lib/stateless_stateful.dart

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

/// Contoh StatelessWidget: propertinya immutable (tidak bisa diubah).
class ContohStateless extends StatelessWidget {
  const ContohStateless({super.key, required this.pesan});

  final String pesan;

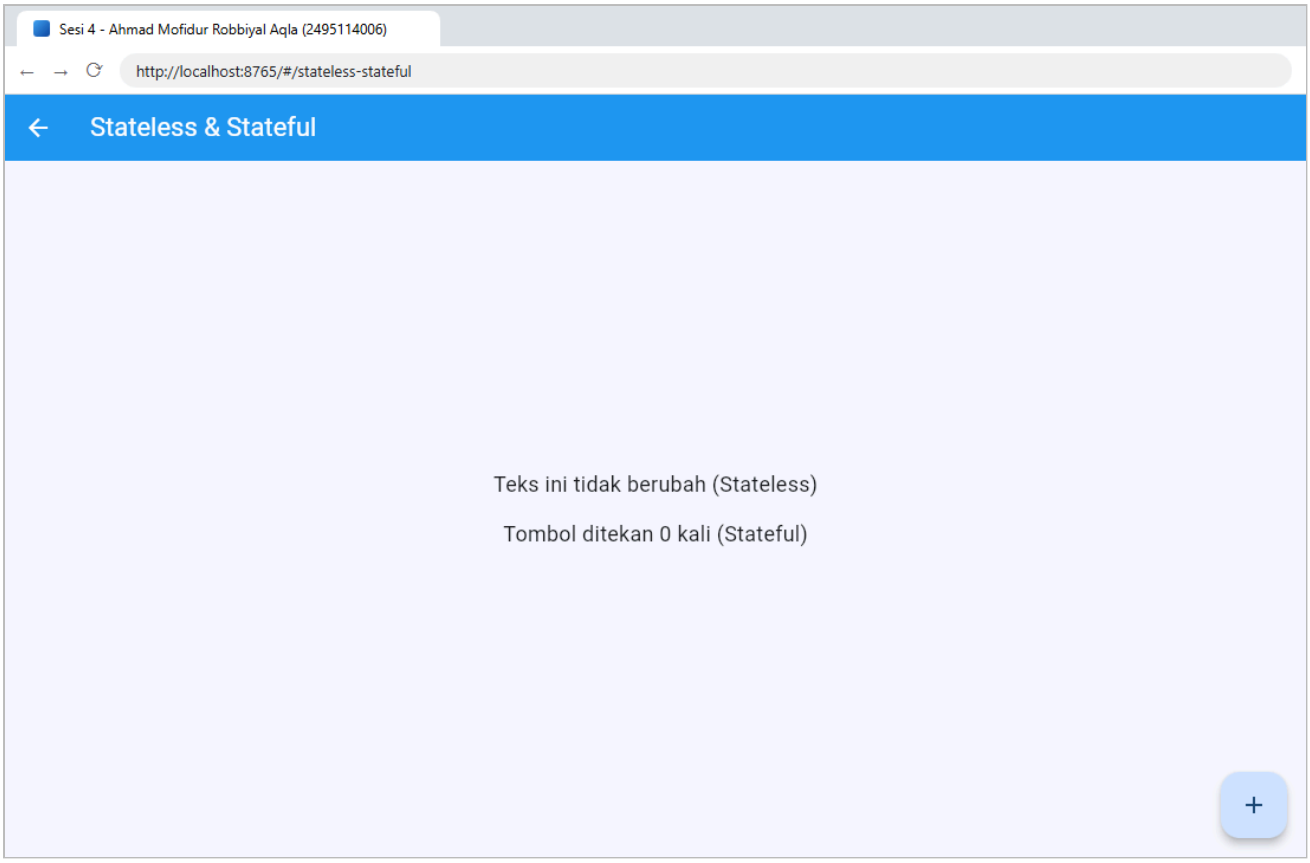
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Text(pesan, style: const TextStyle(fontSize: 18));
  }
}

/// Contoh StatefulWidget: nilainya dapat berubah-ubah lewat setState().
class ContohStateful extends StatefulWidget {
  const ContohStateful({super.key});

  @override
  State<ContohStateful> createState() => _ContohStatefulState();
}

class _ContohStatefulState extends State<ContohStateful> {
  int _jumlahKlik = 0;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Stateless & Stateful")),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const ContohStateless(pesan: "Teks ini tidak berubah (Stateless)"),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              "Tombol ditekan $_jumlahKlik kali (Stateful)",
              style: const TextStyle(fontSize: 18),
            ),
          ],
        ),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _jumlahKlik++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```



Gambar 9. Contoh StatelessWidget dan StatefulWidget

D. Tugas: baris_kolom.dart

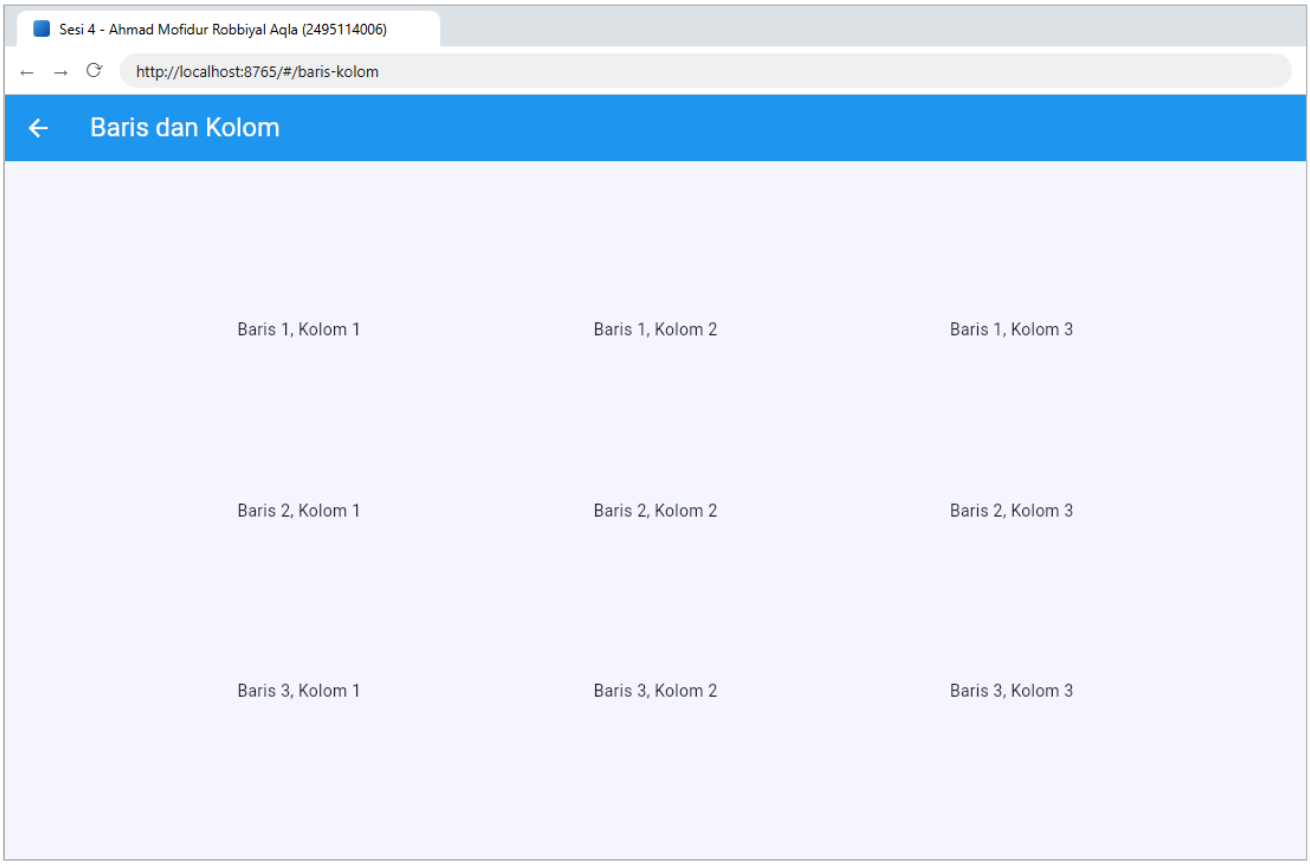
Tugas membuat tampilan 3 baris x 3 kolom. Widget **Column** menyusun tiga **Row** secara vertikal dengan `MainAxisAlignment.spaceEvenly` sehingga jarak antarbaris sama, dan setiap Row berisi tiga Text yang juga diberi jarak merata. Perulangan `for` di dalam list `children` dipakai agar kode tidak ditulis berulang.

`lib/baris_kolom.dart`

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

/// TUGAS Sesi 4: tampilan 3 baris x 3 kolom memakai gabungan
/// widget Column (vertikal) dan Row (horizontal).
class BarisKolom extends StatelessWidget {
  const BarisKolom({super.key});

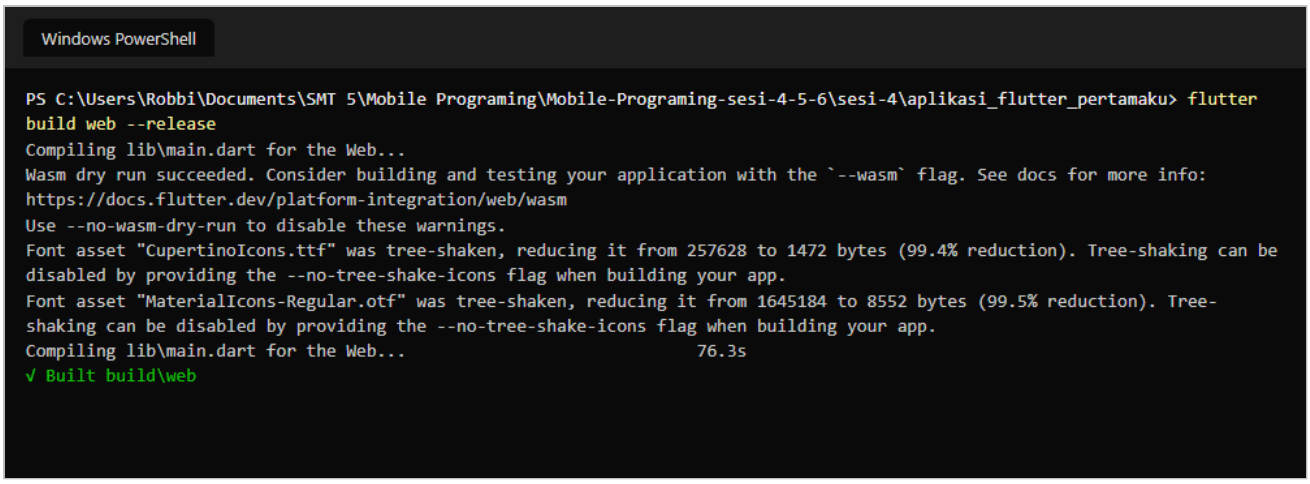
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Baris dan Kolom")),
      body: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
        children: [
          for (var baris = 1; baris <= 3; baris++)
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
              children: [
                for (var kolom = 1; kolom <= 3; kolom++)
                  Text("Baris $baris, Kolom $kolom"),
              ],
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```



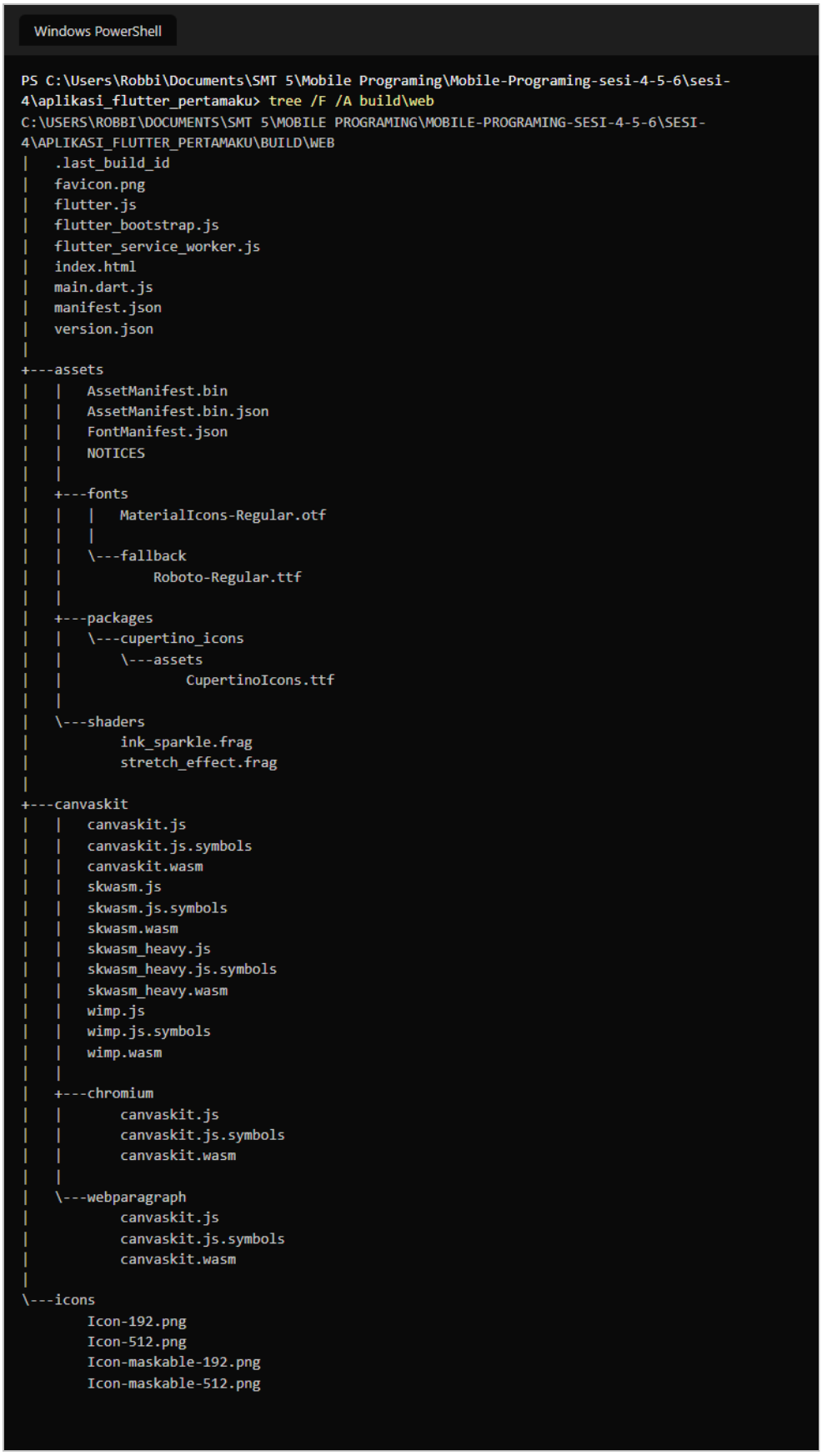
Gambar 10. Hasil tugas Baris dan Kolom pada Flutter Web

E. Hasil Build Flutter Versi Web

Aplikasi dijalankan di browser saat pengembangan dengan `flutter run -d chrome`, lalu dibuild untuk versi web (release) dengan perintah berikut:



Gambar 11. Proses flutter build web berhasil (√ Built build\web)



Gambar 12. Isi folder hasil build: build/web

Folder `build/web` berisi `index.html`, `main.dart.js` (kode Dart yang sudah dikompilasi ke JavaScript), `flutter_bootstrap.js`, folder `assets` (font, ikon, shader) dan folder `canvaskit`

(mesin render). Folder ini disalin ke repository sebagai `sesi-4/hasil_build_web` dan dapat dijalankan dengan web server statis apa pun, misalnya:

```
cd sesi-4/hasil_build_web
python -m http.server 8765
# buka http://localhost:8765 di browser
```

Screenshot pada Gambar 5 sampai Gambar 10 diambil dari hasil build tersebut yang dibuka melalui `http://localhost:8765` di Google Chrome.

F. Kesimpulan

Flutter berhasil dipasang dan diverifikasi menggunakan `flutter doctor`, dengan Chrome terdeteksi sebagai perangkat web. Project `aplikasi_flutter_pertamaku` berhasil dibuat, latihan widget dasar (MaterialApp, Scaffold, AppBar, Center, Text, Column, Row, StatelessWidget dan StatefulWidget) serta tugas `baris_kolom.dart` berjalan di browser, dan aplikasi berhasil dibuild ke versi web (`build/web`). Source code lengkap tersedia di https://github.com/RequimeOfficial/Mobile-Programing-sesi-4-5-6 pada folder `sesi-4`.